



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Ayudantía 14 - Repaso examen

24 de junio de 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Lógica

- a) Demuestre que $C = \{\uparrow\}$ es funcionalmente completo, donde $\uparrow$ es un conectivo binario definido por la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \uparrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- b) Sea P un conjunto de variables proposicionales y $\psi, \varphi_1, \dots, \varphi_n \in L(P)$. Demuestre que si $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\} \models \psi$, entonces:

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)$$

es tautología.

Solución:

- a) Para esta pregunta utilizaremos el hecho de que $C' = \{\neg, \wedge\}$ es funcionalmente completo. Procedemos por inducción en la complejidad de la fórmula ψ .
Caso base: $\psi \in L(P)$ es una variable proposicional p . Entonces trivialmente $\psi \equiv p$, y claramente p se puede expresar usando C (pues p ya está en el lenguaje).
Paso inductivo: Supongamos que $\psi, \varphi \in L(P)$ son fórmulas tales que existen ψ', φ' únicamente escritas con conectivos en C , con $\psi \equiv \psi'$ y $\varphi \equiv \varphi'$.
Paso inductivo: Sea $\theta = \neg\psi$. Luego, observemos que $\theta \equiv \psi \uparrow \psi \equiv (\psi') \uparrow (\psi')$. Esa última solo usa conectivos en C .
A su vez, sea $\theta_2 = \psi \wedge \varphi$. Luego, $\theta_2 \equiv \psi' \wedge \varphi' \equiv ((\psi' \uparrow \varphi') \uparrow (\psi' \uparrow \varphi'))$, que también está escrita solo con $\{\uparrow\}$.
b) Dado que $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\} \models \psi$, se sigue que $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n, \neg\psi\} \equiv \square$. Lo cual es

equivalente a que

$$\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i \wedge \neg \psi \equiv \square.$$

Así, negando la fórmula anterior, obtenemos que

$$\neg \left(\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i \wedge \neg \psi \right)$$

es una tautología. Ahora, observemos que

$$\begin{aligned} \neg \left(\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i \wedge \neg \psi \right) &\equiv \bigvee_{i=1}^n \neg \varphi_i \vee \psi \\ &\equiv \neg \varphi_1 \vee (\neg \varphi_2 \vee (\dots (\neg \varphi_n \vee \psi) \dots)) \\ &\equiv \varphi_1 \rightarrow (\neg \varphi_2 \vee (\dots (\neg \varphi_n \vee \psi) \dots)) \\ &\equiv \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow (\dots (\neg \varphi_n \vee \psi) \dots)) \\ &\equiv \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow (\dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)). \end{aligned}$$

Por lo que se concluye lo pedido.

Cardinalidad

Una sucesión $(z_0, z_1, z_2, \dots)$ de números enteros se dice *eventualmente periódica* si existen dos números naturales n_0 y $k > 0$ tales que, para todo $n \geq n_0$, $z_{n+k} = z_n$. Demuestre que el conjunto de todas las sucesiones eventualmente periódicas es un conjunto enumerable.

Solución:

Sean n_0 y $k > 0 \in \mathbb{N}$, podemos definir el siguiente conjunto:

$$P_{n_0, k} = \{(z_0, z_1, z_2, \dots) \mid \forall n \geq n_0, z_{n+k} = z_n\}$$

El cual contiene a todas las sucesiones *eventualmente periódicas*, con periodo k a partir de n_0 . Demostraremos que este conjunto es enumerable. Para eso, notemos que podemos representar estas sucesiones eventualmente periódicas (en otras palabras construir una biyección) por una tupla de enteros de tamaño $n_0 + k$, donde los primeros n_0 elementos representan a los n_0 primeros elementos de la sucesión, y los k siguientes representan a los k elementos que se repiten en la sucesión. Luego, podemos concluir lo siguiente:

$$P_{n_0, k} = |\mathbb{Z}^{n_0+k}|$$

Y como producto cartesiano finito de conjuntos enumerables es enumerable, concluimos que

$$|P_{n_0,k}| = |\mathbb{N}|$$

Ahora notemos que si consideramos todos los conjuntos anteriores, tendremos todas las sucesiones eventualmente periódicas, llamando a este conjunto P tenemos:

$$P = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=0}^{\infty} P_{n_0,k}$$

Pero, sabemos que unión enumerable de conjuntos enumerables es enumerable luego:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} P_{n_0,k} = |\mathbb{N}|, \forall k$$

Y siguiendo la misma lógica podemos concluir:

$$|P| = \left| \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=0}^{\infty} P_{n_0,k} \right| = |\mathbb{N}|$$

Queda entonces demostrado lo pedido.

Teoría de números (solo sec 1 y 2)

- a) **Primos de Mersenne:** Sea $n > 1$. Demuestre que si $a^n - 1$ es primo entonces $a = 2$ y n es primo.
- b) Demuestre que existen infinitos primos de la forma $4k + 3$.

Solución:

- a) Primero, observemos que $a^n - 1$ puede ser factorizado de la siguiente forma:

$$a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1).$$

Así, como $a^n - 1$ es primo, entonces $(a - 1) = 1$ o $(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1) = 1$. Si el segundo factor vale 1, entonces $a - 1 = a^n - 1$ y por lo tanto $a^{n-1} = 1$, lo que implica que $a = 1$ y luego $a^n - 1 = 0$, lo cual es absurdo.

Así, $(a - 1) = 1$, y por lo tanto concluimos que $a = 2$. Ahora, para llegar a una contradicción, asumamos que n es compuesto, y escribamos $n = p \cdot q$, con $p, q \in \mathbb{N}$ distintos de 1. Luego,

$$2^n - 1 = 2^{pq} - 1 = (2^p)^q - 1.$$

Aplicando nuevamente la factorización con $a = 2^p$:

$$2^n - 1 = (2^p - 1)((2^p)^{q-1} + (2^p)^{q-2} + \dots + 2^p + 1).$$

Como $p > 1$, tenemos que $2^p - 1 > 1$. Además, el segundo factor también es mayor que 1, pues $q > 1$ y todos sus términos son positivos. Por lo tanto, $2^n - 1$ se factoriza como producto de dos números mayores que 1, lo que contradice que sea primo. Luego n no puede ser compuesto, y por lo tanto n es primo.

b) Supongamos que existen finitos primos de la forma $4k + 3$, y sea

$$S = \{p_1, \dots, p_k\}$$

el conjunto que los contiene a todos. Luego, consideremos

$$N = 4p_1p_2 \cdots p_k - 1 \equiv 3 \pmod{4}.$$

Escribamos $N = q_1 \cdots q_n$ su factorización prima, y observemos que N es impar por lo que $q_i \neq 2$ para todo i . Así, dado que los q_i son primos, se sigue que $q_i \equiv 1 \pmod{4}$ o $q_i \equiv 3 \pmod{4}$. Pero notemos que para $q_i \equiv q_j \equiv 1 \pmod{4}$, entonces $q_i \cdot q_j \equiv 1 \pmod{4}$. Así, si todos los primos q_i fuesen $1 \pmod{4}$, se tendría que su producto $N = q_1 \cdots q_n \equiv 1 \pmod{4}$. Por lo tanto, existe algún $i \leq n$ tal que $q_i \equiv 3 \pmod{4}$. Esto implica que $q_i \in S$ y por lo tanto $q_i \mid 4p_1 \cdots p_k$. Sin embargo, $q_i \mid N$, por lo que necesariamente se tendría que $q_i \mid -1$, lo cual es absurdo. Por lo tanto, existen infinitos primos de la forma $4k + 3$.

Cardinalidad Extra (solo sec 3)

Dado un alfabeto finito Σ , una palabra infinita w sobre Σ es una secuencia de símbolos: $w = s_0s_1s_2 \dots$ con $s_i \in \Sigma$ para todo $i \geq 0$. Se define el conjunto de todas las secuencias infinitas sobre el alfabeto Σ como Σ^ω .

Demuestre que para todo alfabeto finito Σ con $|\Sigma| \geq 2$ se tiene que Σ^ω es equinumeroso con $\{0, 1\}^\omega$.

Solucion: Una posible solución consistía en utilizar el teorema CSB (Cantor-Schröder-Bernstein), y encontrar funciones inyectivas f y g tales que:

$$\begin{aligned} f : \Sigma^\omega &\rightarrow \{0, 1\}^\omega \\ g : \{0, 1\}^\omega &\rightarrow \Sigma^\omega \end{aligned}$$

Entregamos primero f . Como Σ es finito podemos ordenarlo de alguna forma. Sea $|\Sigma| = n$ y $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ con $a_i \in \Sigma$ un orden cualquiera de Σ . Definimos una función

auxiliar $j : \Sigma \rightarrow \{0, 1\}^n$ donde:

$$j(a_i) = \overbrace{0 \cdot 0 \dots 0}^{i-1 \text{ veces}} \cdot 1 \cdot \overbrace{0 \cdot 0 \dots 0}^{n-i \text{ veces}}$$

Utilizando la función auxiliar j , definimos la función inyectiva f como:

$$f(c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 \dots) = j(c_1) j(c_2) j(c_3) j(c_4) j(c_5) \dots$$

Finalmente, se debía demostrar que f era inyectiva.

En el caso de g , como $|\Sigma| \geq 2$, sean $a_i, a_j \in \Sigma$ dos elementos cualquiera tales que $a_i \neq a_j$. Definimos la función auxiliar $h : \{0, 1\} \rightarrow \Sigma$ tal que:

$$h(d_k) = \begin{cases} a_i & \text{si } d_k = 1 \\ a_j & \text{si } d_k = 0 \end{cases}$$

Utilizando la función auxiliar g , definimos la función inyectiva g como:

$$g(d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 \dots) = h(d_1) h(d_2) h(d_3) h(d_4) h(d_5) \dots$$

Finalmente, se debía demostrar que g era inyectiva.

Demostración de que g es inyectiva: Para demostrar que g es inyectiva, debemos probar que si $g(x) = g(y)$, entonces $x = y$. Sean $x = (d_1, d_2, d_3, \dots)$ e $y = (e_1, e_2, e_3, \dots)$ dos secuencias distintas en $\{0, 1\}^\omega$. Supongamos que $g(x) = g(y)$. Por la definición de g , esto significa:

$$h(d_1) h(d_2) h(d_3) \dots = h(e_1) h(e_2) h(e_3) \dots$$

Como dos palabras infinitas son iguales si y solo si son iguales en cada posición, debemos tener que $h(d_k) = h(e_k)$ para todo $k \geq 1$.

Analicemos la función h . Por construcción, $a_i \neq a_j$.

- Si $d_k = 1$, entonces $h(d_k) = a_i$. Como $h(e_k) = h(d_k) = a_i$, y $a_i \neq a_j$, la única forma de que $h(e_k) = a_i$ es que $e_k = 1$. Por lo tanto $d_k = e_k$.
- Si $d_k = 0$, entonces $h(d_k) = a_j$. Como $h(e_k) = h(d_k) = a_j$, y $a_j \neq a_i$, la única forma de que $h(e_k) = a_j$ es que $e_k = 0$. Por lo tanto $d_k = e_k$.

En ambos casos, $d_k = e_k$ para todo k . Esto implica que las secuencias x e y son idénticas. Por lo tanto, g es inyectiva.